

Listas de Control de Acceso (ACL)

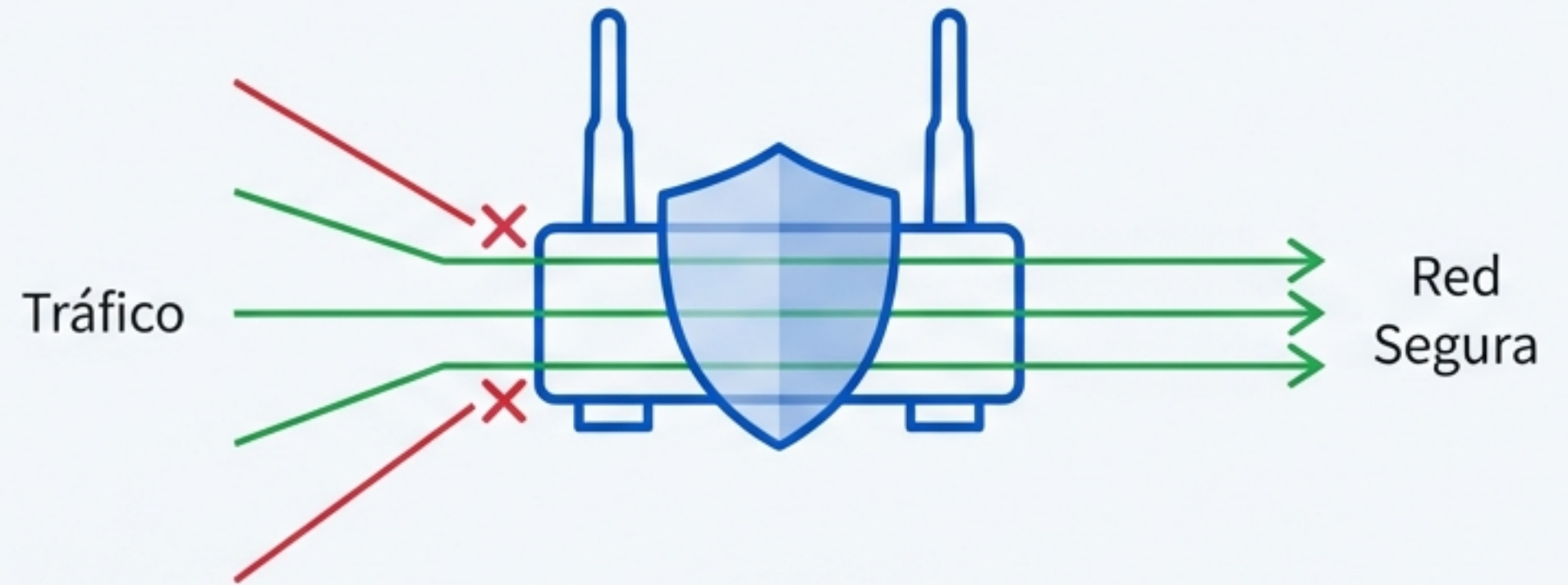
Tu Guardia de Seguridad Digital



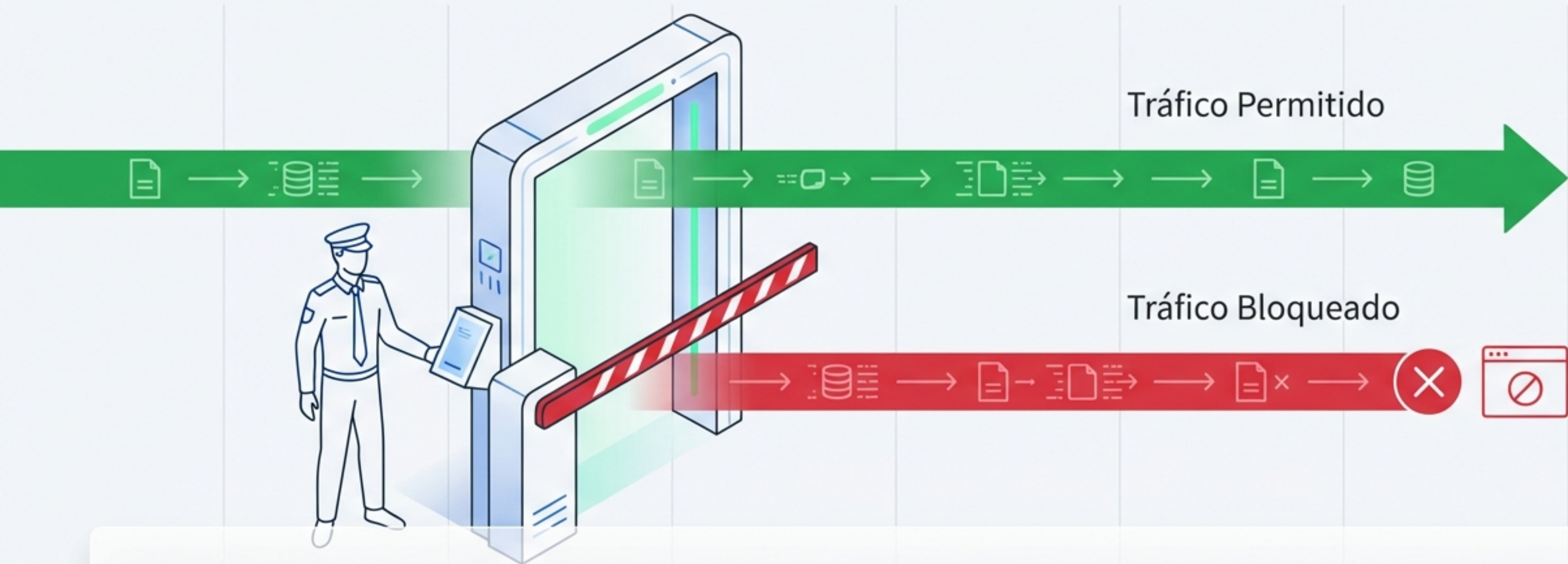
Una guía esencial para dominar la seguridad de redes.

¿Qué es Exactamente una ACL?

En el mundo real de las redes, la seguridad no es opcional. Una ACL (Access Control List) es un conjunto de reglas aplicadas en routers o firewalls para permitir o denegar tráfico basándose en condiciones definidas.



Piénsalo como el Guardia de Seguridad de tu Red.



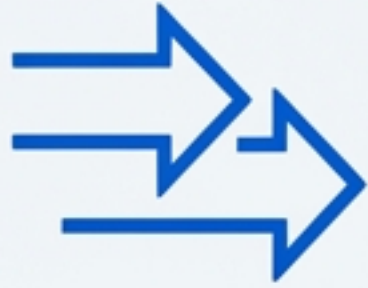
Actúa decidiendo quién puede pasar y quién es bloqueado. Su trabajo es examinar las credenciales de cada paquete de datos y tomar una decisión instantánea.



La Misión

¿Para qué sirve realmente una ACL?

Los 4 Pilares del Control de Red



Controla el tráfico de la red



Mejora la seguridad



Reduce el tráfico innecesario



Impone políticas de red



Las Herramientas

Conociendo los Tipos de ACL

ACL Estándar

El filtro básico y directo.

Características:

- **Filtra por:** Dirección IP de Origen (únicamente).
- **Ubicación Clave:** Se implementa cerca del destino.



ACL Extendida

Control granular y de alta precisión.

Características:

- **Filtra por:** IP de Origen, IP de Destino, Protocolo y Puertos.
- **Ubicación Clave:** Se implementa cerca del origen para mayor seguridad y eficiencia.



ACL Nombrada

La organización es la clave.

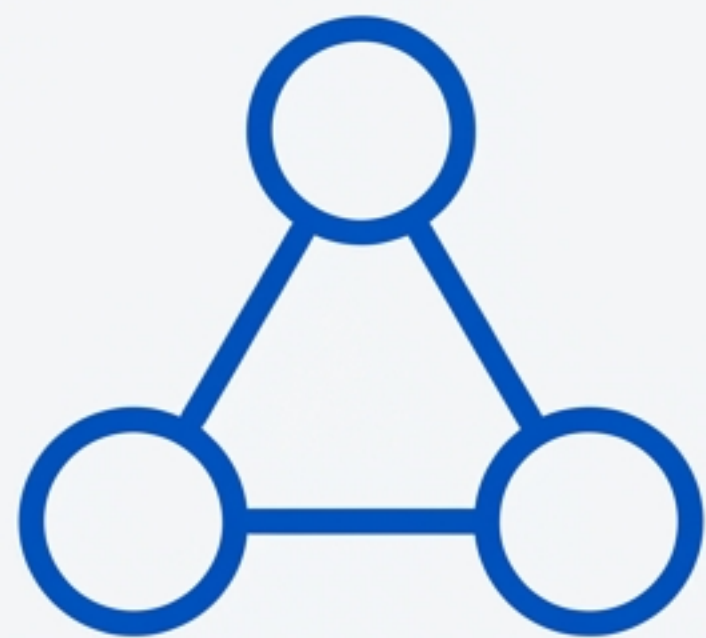
- Utiliza nombres significativos en lugar de números para identificar las listas.
- Mucho más fácil de gestionar, modificar y entender, especialmente en redes complejas.



```
access-list 101 permit tcp...
```



```
ip access-list extended PERMITIR_WEB
```

En Acción

Un Escenario del Mundo Real

El Desafío: Proteger los Servidores de la Empresa

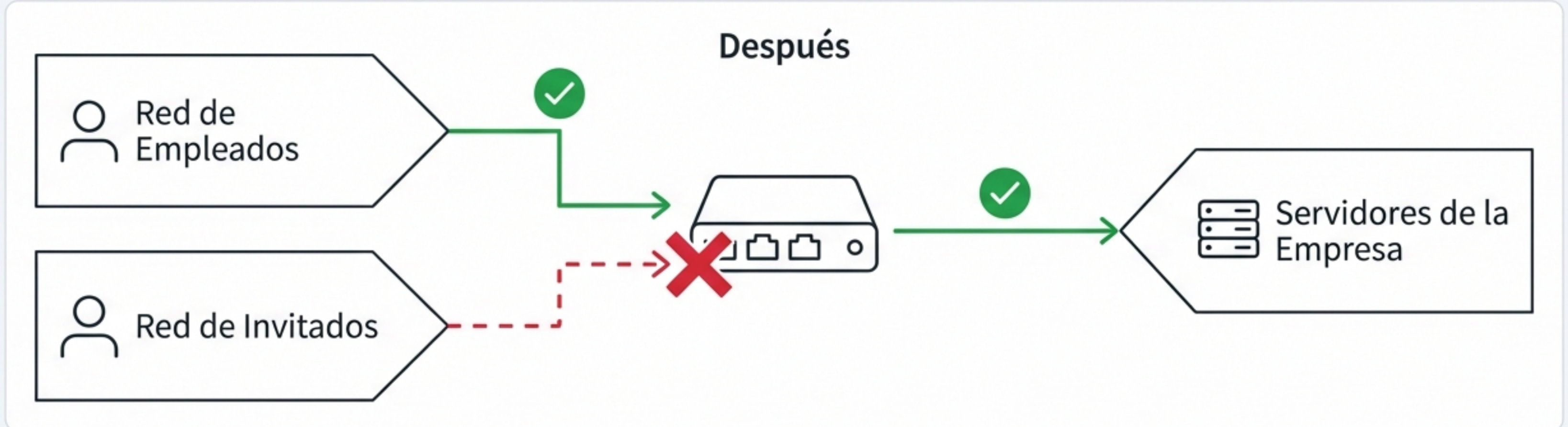
- ⊕ Permitir que los empleados accedan a los servidores de la compañía desde la red interna.
- ⊖ Bloquear el acceso a esos mismos recursos sensibles desde la red de invitados o para usuarios no autorizados.



La Solución: Lógica Simple, Control Poderoso

Se implementa una ACL en el router que conecta las redes.

- ⊕ **PERMITIR** tráfico desde el rango IP de 'Empleados' hacia los "Servidores".
- ⊖ **DENEGAR** el resto del tráfico hacia los "Servidores" (o dejar que el 'deny any' implícito actúe).



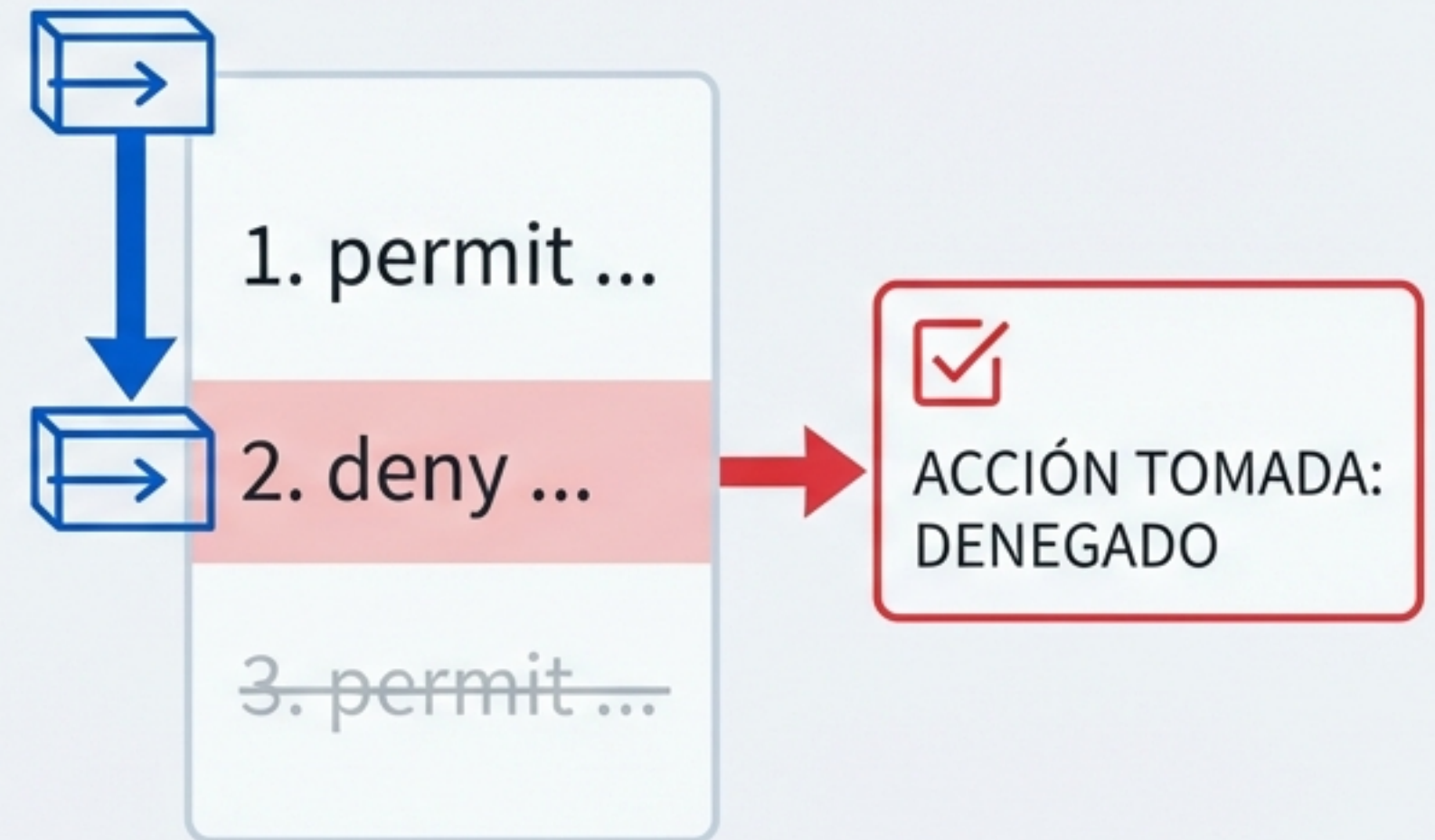


Las Reglas de Oro

Consejos Profesionales para CCNA y Redes Reales

El Orden Importa: Cómo Piensa un Router

- **Procesamiento de Arriba Hacia Abajo.** Las ACLs se leen secuencialmente, línea por línea, desde el principio hasta el final.
- **La Primera Coincidencia Gana.** En cuanto el tráfico coincide con una regla, se aplica esa acción (permitir o denegar) y el análisis se detiene. No se leen más reglas en la lista para ese paquete.



La Regla Invisible que lo Cambia Todo

Al final de CADA ACL, existe un "deny any" implícito.

Si un paquete no coincide con ninguna de tus reglas de 'permitir', será bloqueado por defecto.

✓ permit ...

✓ permit ...

DENEGAR TODO



La regla que no se ve, pero siempre está.

ACL: Lógica Simple, Control Poderoso.

Dominar las Listas de Control de Acceso es un pilar fundamental para cualquier Ingeniero de Redes. Son tu primera línea de defensa y la herramienta clave para construir una red no solo segura, sino también eficiente y profesional.

